

咖博士咖啡机与工控机对接协议

一、通信协议定义

表 1 通信协议

协议内容	包头	包长度	警告	故障	咖啡机状态	通信指令	应用数据 (4 Byte)				校验	包尾
							应用状态	饮品编号	应用编号	预留 2		
字节数	1	1	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1
位置	0	1	2~9	10~17	18	19	20	21	22	23	24	25
值	0x7E	0x1A	见表 1	见表 2	见表 3	见表 4	见表 5	见表 6	见表 7			0x7E

包头：固定为 0x7E；

包长度：固定为 26 个字节；

警告：见表 1，通信数据包中，咖啡机负责写，工控机负责读；数据使用小端模式；

故障：见表 2，通信数据包中，咖啡机负责写，工控机负责读；数据使用小端模式；

咖啡机状态：见表 3，通信数据包中，咖啡机负责写，工控机负责读；

通信指令：见表 4，通信数据包中，咖啡机负责读，工控机负责写；

应用状态：见表 5，通信数据包中，咖啡机负责写，工控机负责读；

饮品编号：见表 6，通信数据包中，咖啡机负责读，工控机负责写；

应用编号：见表 7，通信数据包中，咖啡机负责写，工控机负责读；

校验和：通信包除去包头包尾和校验和以外的 所有字节累加和的低字节；

包尾：固定为 0x7E；

表 1 警告名称

警告编号	警告名称
0x0000000000000000	无警告
0x0000000000000001	蓄水盘未安装到位
0x0000000000000002	容渣盒已满

0x0000000000000004	水箱缺水
0x0000000000000008	蓄水盘水满
0x0000000000000010	桶装水缺水
0x0000000000000020	废水桶水满
0x0000000000000040	冲泡器未安装到位
0x0000000000000080	门未关闭到位
0x0000000000000100	豆盒 1 未安装到位
0x0000000000000200	豆盒 2 未安装到位
0x0000000000000400	豆盒 3 未安装到位
0x0000000000000800	豆盒 1 缺豆
0x0000000000001000	豆盒 2 缺豆
0x0000000000002000	豆盒 3 缺豆
0x0000000000004000	粉料盒 1 未安装到位
0x0000000000008000	粉料盒 2 未安装到位
0x0000000000010000	粉料盒 3 未安装到位
0x0000000000020000	粉料盒 1 缺粉
0x0000000000040000	粉料盒 2 缺粉
0x0000000000080000	粉料盒 3 缺粉
0x0000000001000000	研磨机校验
0x0000000002000000	咖啡机需要除垢
0x0000000004000000	冲煮系统需要清洗
0x0000000008000000	冲泡器需要清洁
0x0000000010000000	牛奶系统需要清洗
0x0000000020000000	粉料系统需要清洗
0x0000000040000000	牛奶温度过低
0x0000000080000000	牛奶温度过高
0x0000000010000000	牛奶不足
0x0000000020000000	牛奶盒未安装
0x0000000040000000	系统缺水
0x0000000080000000	系统压力过大
0x0000000100000000	冲泡器自检
0x0000000200000000	分向阀自检
0x0000000400000000	环境温度过高
0x0000000800000000	环境温度过低
0x0000001000000000	咖啡锅炉温度过高
0x0000002000000000	蒸汽锅炉温度过高
0x0000004000000000	热水锅炉温度过高
0x0000008000000000	咖啡锅炉温度过低
0x0000010000000000	蒸汽锅炉温度过低
0x0000020000000000	热水锅炉温度过低
0x0000040000000000	系统补水超时
0x0000080000000000	网络异常
0x0000100000000000	蒸汽杆 NTC 异常
0x0000200000000000	滤芯需要更换

表 2 故障名称

故障编号	故障名称
0x0000000000000000	无故障
0x0000000000000001	HMI 通信异常
0x0000000000000002	咖啡锅炉加热超时
0x0000000000000004	蒸汽锅炉加热超时
0x0000000000000008	热水锅炉加热超时
0x0000000000000010	咖啡锅炉 NTC 异常
0x0000000000000020	蒸汽锅炉 NTC 异常
0x0000000000000040	热水锅炉 NTC 故障
0x0000000000000080	咖啡锅炉供水故障
0x0000000000000100	蒸汽锅炉供水故障
0x0000000000000200	热水锅炉供水故障

0x00000000000000400	冲煮系统异常
0x00000000000000800	分向阀系统异常
0x00000000000001000	磨豆机 1 异常
0x00000000000002000	磨豆机 2 异常
0x00000000000004000	磨豆机 3 异常
0x00000000000008000	冰箱通信异常
0x00000000000010000	蒸汽锅炉补水超时异常

表 3 咖啡机状态名称

咖啡机状态 编号	咖啡机状态 名称	备注
0x01	待机状态	拒绝制作饮品命令
0x02	空闲状态	接受制作饮品命令
0x03	运行状态	拒绝制作饮品命令
0x04	警告状态	拒绝制作饮品命令
0x05	故障状态	拒绝制作饮品命令

表 4 通信指令名称

通信指令编号	通信指令名称
0x00	无指令
0x01	饮品制作指令
0x02	冲煮系统快速冲洗指令
0x03	牛奶系统快速冲洗指令
0x04	粉料系统快速冲洗指令
0x05	冲煮系统清洁指令
0x06	冲煮系统清洗指令
0x07	牛奶系统清洗指令
0x08	除垢指令
0x09	清空系统指令
0x0A	系统补水指令
0x0B	冲泡器复位指令
0x0C	分相阀复位指令
0x0D	研磨效验指令
0x0E	粉料效验指令
0x0F	握手指令

0x10	询问状态指令
0x11	取消应用指令
0x12	设置参数指令
0x13	更新程序指令
0x14	功能测试指令
0x15	开机指令
0x16	关机指令
0x17	一键清洗指令
0x18	蒸汽杆快速冲洗指令
0x19	蒸汽制作指令
0x1A	滤芯快速冲洗指令
0x1B	牛奶系统强制冲洗指令

表 5 应用状态编号

应用状态编号	应用状态名称
0x00	应用无状态
0x01	应用运行状态
0x02	应用阶段成功状态
0x03	应用完全成功状态
0x04	应用失败状态
0x05	应用等待状态(咖啡机不接受, 会回复失败状态)

表 6 饮品编号

饮品编号	饮品名称
1	Espresso（意式浓缩）
2	Americano（美式咖啡）
3	Cappuccino（卡布奇诺）
4	2 Espresso（2 杯意式浓缩）
5	Caffe Latte（拿铁咖啡）
6	Warm Milk（热牛奶）
7	Milk Foam（热牛沫）
8	Hot Water（热水）
9	Flat White（澳白咖啡）

10	Macchiato (玛琪雅朵)
11	Latte Macchiato (拿铁玛琪雅朵)
12	Pot Coffee (大壶咖啡)
13	Coffee Crema (现磨咖啡)
14	Americano (Iced) (冰美式)
15	Ristretto (芮斯崔朵)
16	Americano with Milk (美式奶咖)
17	Espresso with Milk (意式奶咖)
18	By grounded coffee (咖啡粉制作)
19	2 Ristretto (2 杯芮斯崔朵)
20	2 Cappuccino (2 杯卡布奇诺)
21	2 Caffè Latte (2 杯拿铁咖啡)
22	2 Flat White (2 杯澳白咖啡)
23	Caffè Latte (Iced) (拿铁咖啡(冰))
24	Americano (L) (美式咖啡(大))
25	Milk Cap (Cold Milk) (奶盖)

表 7 应用编号编号

应用编号编号	应用编号名称
0x00	无应用
0x01	饮品制作应用
0x02	冲煮系统快速冲洗应用
0x03	牛奶系统快速冲洗应用
0x04	粉料系统快速冲洗应用
0x05	蒸汽杆快速冲洗应用
0x06	冲煮系统清洁应用
0x07	冲煮系统清洗应用
0x08	牛奶系统清洗应用
0x09	除垢应用
0x0A	清空系统应用
0x0B	系统补水应用
0x0C	冲泡器复位应用
0x0D	分相阀复位应用
0x0E	研磨效验应用
0x0F	粉料效验应用
0x10	功能测试应用
0x11	开机应用
0x12	关机应用
0x13	一键清洗应用

0x14	待机应用
0x15	滤芯快速冲洗应用
0x16	牛奶系统强制冲洗应用

整个通信流程采用问答的方式，工控机作为主设备，实时发送数据包问咖啡机的工作状态，咖啡机作为从设备，不主动上报数据包给工控机，在收到工控机主设备发来的数据包后，回复咖啡机的工作状态。

目前只用到询问状态指令、饮品制作指令和取消应用指令；

二、 询问状态指令

工控机间隔 200ms 就必须询问咖啡机状态，以保证通信实时性；

a) 无饮品制作时；

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
2A 7E ///工控机询问（通信指令 0x10，说明工控机发送询问状态指令）

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 00 00 00 00
2C 7E ///咖啡机回复（咖啡机状态 0x02，通信指令 0x10，说明咖啡机处于空闲状态）

b) 有饮品制作时；

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
2A 7E ///工控机询问（通信指令 0x10，说明工控机发送询问状态指令）

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 10 01 00 01 00
2F 7E ///咖啡机回复（咖啡机状态 0x03，通信指令 0x10，应用状态为 0x01，应用编号为 0x01，说明咖啡机处于运行状态，饮品正在制作中；制作成功，咖啡机会回复应用状态 0x03；制作失败，咖啡机会回复应用状态 0x04）

三、 饮品制作指令

a) 咖啡机状态处于空闲状态时，工控机给咖啡机发送饮品制作指令；

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00
1C 7E ///工控机发送制作饮品（通信指令 0x01，饮品编号为 0x01，说明工控机发送饮品制作指令）

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 05 01 00 00
23 7E ///咖啡机回复（咖啡机状态 0x02，通信指令 0x01，应用状态为 0x05，
饮品编号为 0x01，说明咖啡机已收到饮品制作指令，正在判断当前能不能制作，
接下来只需要发询问指令，如果不能制作咖啡机会回复应用状态 0x04）

- b) 咖啡机状态处于待机状态、运行状态、警告状态、故障状态时，工控机
给咖啡机发送饮品制作指令，咖啡机回复应用状态为失败；

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00
1C 7E ///工控机发送制作饮品（通信指令 0x01，饮品编号为 0x01，说明工控
机发送饮品制作指令）

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 04 01 00 00
24 7E ///咖啡机回复（咖啡机状态 0x04，通信指令 0x01，应用状态为 0x04，
饮品编号为 0x01，说明咖啡机处于警告状态，咖啡机拒收饮品制作指令）

四、 取消应用指令

有饮品制作时；

7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00
2B 7E ///工控机发送取消饮品制作（通信指令 0x11，说明工控机发送取消
饮品制作指令）

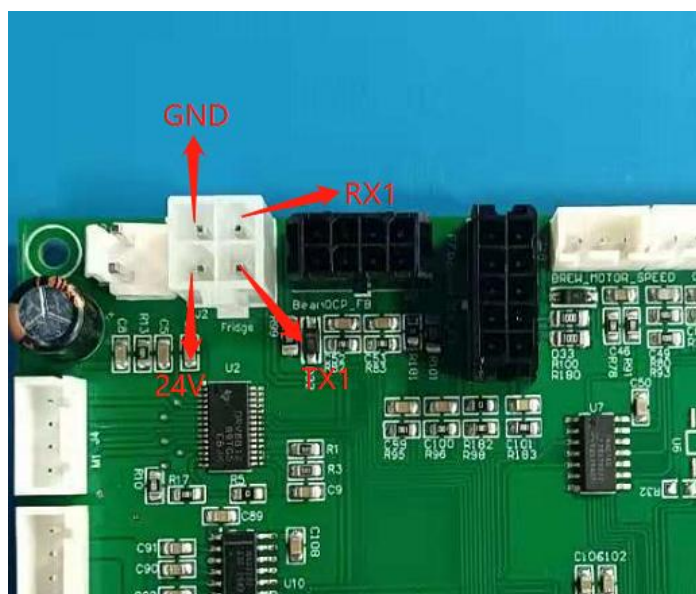
7E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 11 01 00 01 00
30 7E ///咖啡机回复（咖啡机状态 0x03，通信指令 0x11，应用状态为 0x01，
应用编号为 0x01，说明咖啡机正在取消饮品制作，接下来工控机继续发询问
状态指令）

五、 咖啡机对接机械臂接线图

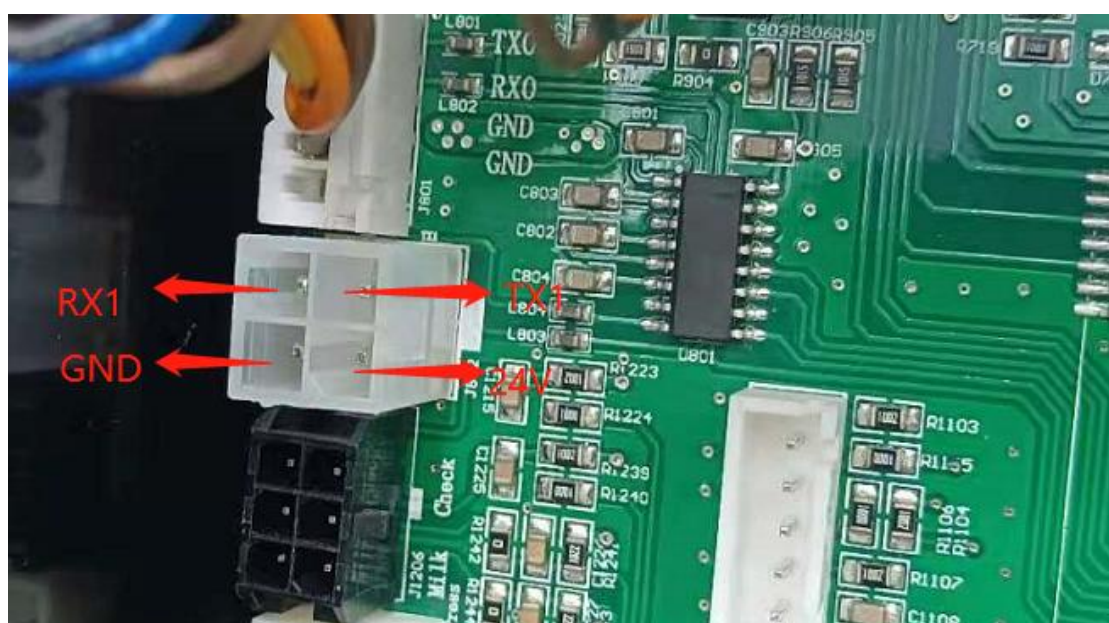
1、 通讯方式;232 通讯 波特率: 115200

2、 接线图

F2 系列:



F3 系列:



M12 系列:

